TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - MARKETING VÀ CÔNG NGHỆ SỐ

-----□🕮□-----

BÁO CÁO SPRINT 1

MÔ HÌNH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (FLOWCHART VÀ BPMN)

(Đầu ra Sprint 1: quy trình điều tiết khách AS-IS và TO-BE)

ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG CAMERA AI QUẢN LÝ ĐÁM ĐÔNG VÀ PHÂN TÍCH NHÂN KHẨU HỌC TẠI CHÙA CẦU HỘI AN

Học phần: Quản trị dự án Thương mại Điện Tử
GVHD: Ths. Nguyễn Văn Chức
Nhóm: 50
Lớp: 49K22.3
Thành viên: Nguyễn Đình Khánh
Nguyễn Huỳnh Ngọc Gia Minh
Lê Viết Hoan

Đà Nẵng, Ngày 03 Tháng 11 Năm 2026

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ trong Sprint 1	Mức độ hoàn thành
1	Nguyễn Đình Khánh	Rà soát tính nhất quán với BRD, BFD, RTM; biên tập tài liệu	100%
2	Lê Viết Hoan	Mô tả quy trình hiện tại; xác định vấn đề trên mô hình AS-IS	100%
3	Nguyễn Huỳnh Ngọc Gia Minh	Mô tả quy trình TO-BE; xây dựng flowchart, BPMN AS-IS và TO-BE; phân tích	100%

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 2
1.1. Quy trình hiện tại 2
1.2. Quy trình tương lai 3
CHƯƠNG 2. FLOWCHART XỬ LÝ CỦA HỆ THỐNG 4
CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH BPMN 5
3.1. Mô hình AS-IS 6
3.2. Mô hình TO-BE 7
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TRA TÍNH NHẤT QUÁN 9
4.1. So sánh AS-IS và TO-BE 9
4.2. Kiểm tra tính nhất quán 9
TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Mô tả quy trình hiện tại (AS-IS) 2
Bảng 2. Mô tả quy trình điều tiết khách tham quan (TO-BE).....3
Bảng 3. Các phần tử BPMN được sử dụng 5
Bảng 4. Phân tích so sánh BPMN AS-IS và TO-BE.....9
Bảng 5. Đối chiếu công việc BPMN TO-BE với BFD và yêu cầu 9

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Flowchart xử lý cảnh báo quá tải của hệ thống 4
Hình 2. Mô hình BPMN quy trình điều tiết khách hiện tại (AS-IS) 6
Hình 3. Mô hình BPMN quy trình điều tiết khách tương lai (TO-BE) 7

LỜI MỞ ĐẦU

Tài liệu này là đầu ra Flowchart/BPMN của Sprint 1 cho dự án Hệ thống Camera AI quản lý đám đông và phân tích nhân khẩu học tại Chùa Cầu Hội An. Nếu BFD trả lời câu hỏi hệ thống làm được những gì, thì mô hình quy trình trả lời câu hỏi công việc diễn ra theo trình tự nào, ai thực hiện và dữ liệu nào được tạo ra[1]. Quy trình được chọn mô hình hóa là "Điều tiết khách tham quan Chùa Cầu" – quy trình gắn trực tiếp với mục tiêu an toàn của dự án.

Tài liệu gồm bốn chương. Chương 1 mô tả quy trình theo Template 12.1. Chương 2 trình bày flowchart xử lý của hệ thống. Chương 3 trình bày mô hình BPMN hiện tại (AS-IS) và tương lai (TO-BE). Chương 4 phân tích, so sánh hai mô hình và kiểm tra tính nhất quán với BRD, BFD.

[1]Trương Hồng Tuấn (2026a), Module 4: BRD, Requirements & Business Function Modeling, bài giảng học phần Quản trị dự án thương mại điện tử.

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

1.1. Quy trình hiện tại

Quy trình hiện tại diễn ra thủ công theo bảy bước (Bảng 1), được nhóm xác nhận qua quan sát tại Chùa Cầu ngày 01/11/2026[2] và đối chiếu với thông tin báo chí[3][4][5]. Tại cầu chỉ có một người trực ở bàn kiểm soát vé trong lòng cầu, vừa xé cuống vé vừa quan sát và điều tiết; khi đông, đoàn đến sau phải xếp hàng bên ngoài chờ đến lượt.

Bảng 1. Mô tả quy trình hiện tại (AS-IS)

Bước	Hoạt động	Người thực hiện	Vấn đề
1	Du khách đến một trong hai đầu cầu và đi vào lòng cầu	Du khách	Không có thông tin cầu đang đông hay vắng trước khi vào
2	Người trực tại bàn kiểm soát vé trong lòng cầu kiểm tra vé và xé một ô cuống vé	Người trực	Cuống vé chỉ tổng hợp cuối ngày, không có lượt vào theo giờ (P04)
3	Người trực đồng thời quan sát, ước lượng số người trên cầu bằng mắt	Người trực	Một người vừa soát vé vừa quan sát; không biết chính xác số người (P01)
4	Khi thấy cầu đông, người trực yêu cầu đoàn đến sau xếp hàng bên ngoài chờ đến lượt	Người trực, đoàn khách	Phụ thuộc cảm quan; khi hai đoàn gặp nhau số người lên 24–32 (P02)
5	Đoàn lớn dồn lại ở đầu cầu chờ	Đoàn khách, HDV	Ùn ứ đầu cầu, chờ lâu (P03)
6	Người trực cho đoàn tiếp theo vào khi thấy cầu đã vơi	Người trực	Không có tiêu chí rõ, không ghi nhận sự cố (P02)
7	Cuối ngày, bộ phận thống kê tổng hợp lượng khách theo số vé bán và cuống vé thu	Bộ phận thống kê	Không phản ánh khách thực tế (P04); không có số liệu theo giờ, cơ cấu khách (P05)

Nguồn: nhóm mô tả theo Template 2.1 (Activity Package Module 4).

[2]Nhóm 50 (2026), Bộ dữ liệu thu thập và xác minh yêu cầu Sprint 1 – Camera AI tại Chùa Cầu, phiên bản 3.0, tài liệu nội bộ.

[3]VOV (k.n.), "Quảng Nam: Điều tiết lượng người qua Chùa Cầu", vov.vn, truy cập ngày 15/10/2026.

[4]Tuổi Trẻ Online (2019), "Hạn chế khách tham quan Chùa Cầu ở Hội An nhằm chống quá tải", tuoitre.vn, ngày 15/5/2019, truy cập ngày 02/11/2026.

[5]VTC News (2024), "Đông người kín đặc tham quan Chùa Cầu sau 19 tháng đóng cửa đại trùng tu", vtcnews.vn, ngày 05/8/2024, truy cập ngày 03/11/2026.

1.2. Quy trình tương lai

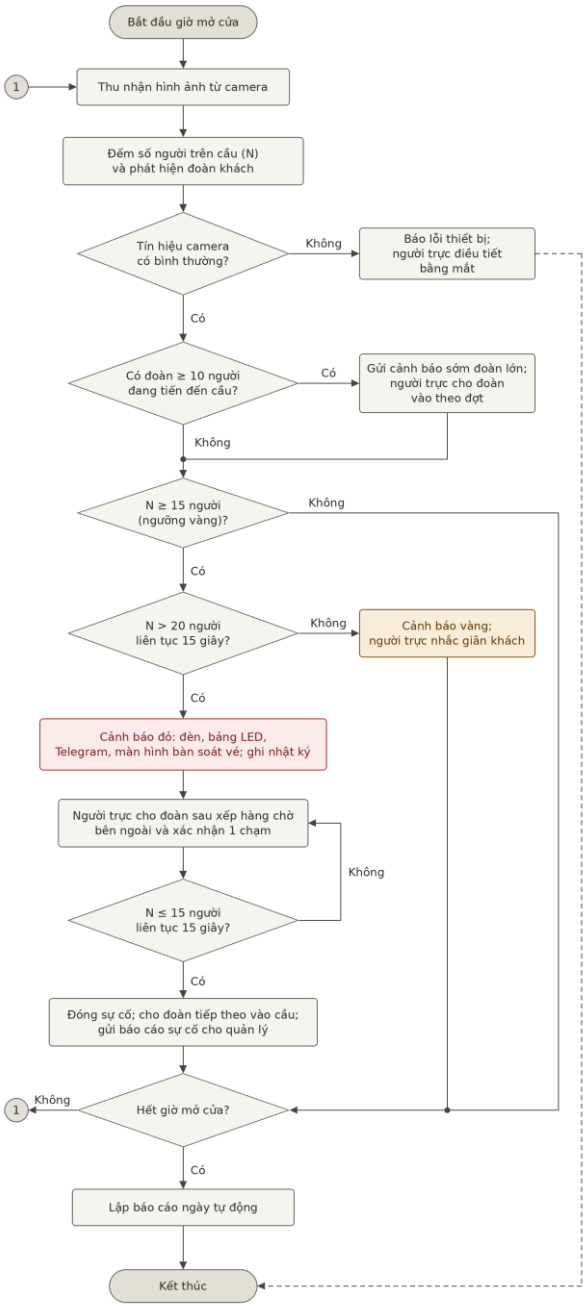
Bảng 2. Mô tả quy trình điều tiết khách tham quan (TO-BE)

Mục	Nội dung
Tên quy trình	Điều tiết khách tham quan Chùa Cầu bằng hệ thống Camera AI
Mục tiêu	Giữ số người trên cầu không vượt ngưỡng; xử lý quá tải trong 3 phút (BO01, BO02)
Sự kiện bắt đầu	Đầu giờ mở cửa; khách đến khu vực cầu
Sự kiện kết thúc	Khách rời cầu; cuối ngày hệ thống lập báo cáo
Tác nhân	Du khách, đoàn khách; Hệ thống Camera AI; Người trực kiểm soát vé; Quản lý Trung tâm
Đầu vào	Hình ảnh từ camera; cấu hình ngưỡng; danh sách người nhận cảnh báo
Đầu ra	Số liệu lượt khách; cảnh báo; nhật ký sự cố; báo cáo
Các bước chính	1. Hệ thống đếm người trên cầu và phát hiện đoàn khách. 2. Nếu có đoàn từ 10 người: gửi cảnh báo sớm; người trực cho đoàn vào theo từng đợt, kiểm tra vé. 3. Hệ thống xác định mức cảnh báo. 4. Mức Vàng (từ 15 người): phát cảnh báo; người trực nhắc giãn khách. 5. Mức Đỏ (trên 20 người liên tục 15 giây): bật đèn, bảng LED song ngữ, cảnh báo trên màn hình tại bàn kiểm soát vé và Telegram; người trực cho đoàn sau xếp hàng chờ bên ngoài và xác nhận một chạm; hệ thống ghi nhật ký sự cố. 6. Khi số người ≤ 15 liên tục 15 giây: tự đóng sự cố, gửi báo cáo cho quản lý; người trực cho đoàn tiếp theo vào cầu. 7. Ngoại lệ mất tín hiệu camera: điều tiết thủ công, báo kỹ thuật.
Quy tắc áp dụng	BRULE-01, BRULE-02, BRULE-03, BRULE-04
Chỉ số đo	O1, O3, O4, O5

Nguồn: nhóm mô tả theo Template 12.1 (Activity Package Module 4).

CHƯƠNG 2. FLOWCHART XỬ LÝ CỦA HỆ THỐNG

Flowchart tại Hình 1 mô tả logic xử lý trong mỗi chu kỳ đếm của hệ thống, sử dụng các ký hiệu chuẩn: hình bầu dục cho điểm bắt đầu và kết thúc, hình chữ nhật cho bước xử lý, hình thoi cho điểm quyết định và hình tròn cho ký hiệu nối. Có năm điểm quyết định: tín hiệu camera, đoàn khách lớn, ngưỡng vàng 15 người, trên 20 người liên tục 15 giây và ≤ 15 người liên tục 15 giây; điểm quyết định cuối cùng kiểm tra hết giờ mở cửa để quay về đầu chu kỳ hoặc lập báo cáo ngày.



Hình 1. Flowchart xử lý cảnh báo quá tải của hệ thống

Nguồn: nhóm xây dựng theo Template 12.2 (Activity Package Module 4).

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH BPMN

Hai mô hình được xây dựng theo ký pháp BPMN 2.0[6]. Bảng 3 tóm tắt các phần tử được sử dụng; Hình 2 và Hình 3 lần lượt trình bày mô hình AS-IS và TO-BE.

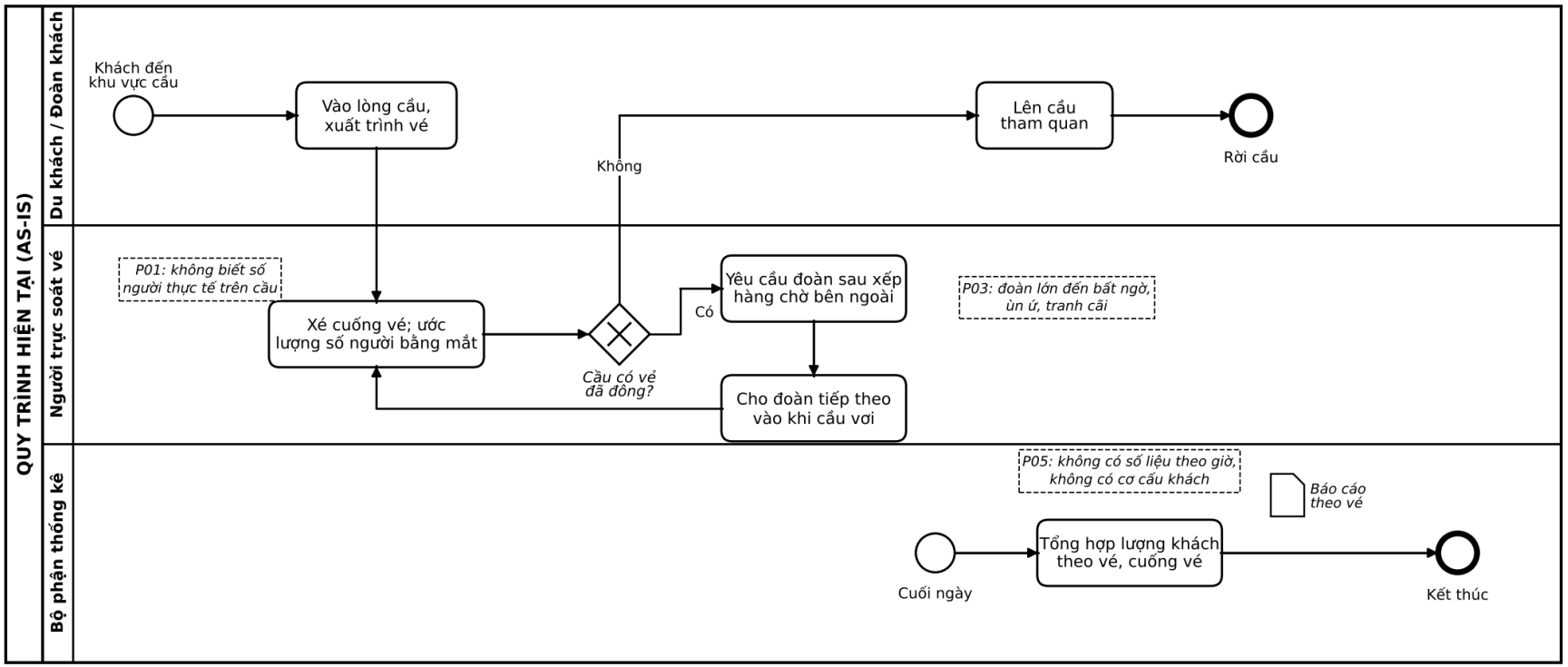
Bảng 3. Các phần tử BPMN được sử dụng

Phần tử	Ký hiệu	Sử dụng trong mô hình
Pool, lane	Khung chữ nhật chia làn	Pool "Điều tiết khách Chùa Cầu"; lane theo tác nhân
Sự kiện bắt đầu	Hình tròn viền mảnh	Khách đến khu vực cầu; cuối ngày
Sự kiện kết thúc	Hình tròn viền đậm	Rời cầu; kết thúc ngoại lệ; kết thúc báo cáo
Công việc (task)	Hình chữ nhật bo góc	Đếm người, phát cảnh báo, tạm dừng khách, xác nhận xử lý…
Cổng quyết định độc quyền	Hình thoi	Có đoàn ≥ 10 người?; Mức cảnh báo?; ≤ 15 người liên tục 15 giây?
Sự kiện biên	Vòng tròn đôi gắn trên task	Mất tín hiệu camera
Luồng tuần tự, luồng thông điệp	Mũi tên liền, mũi tên nét đứt	Trình tự công việc; báo cáo sự cố gửi Quản lý
Đối tượng dữ liệu	Hình trang giấy gấp góc	Số liệu lượt khách, Cấu hình ngưỡng, Nhật ký sự cố

Nguồn: nhóm tổng hợp theo OMG (2014).

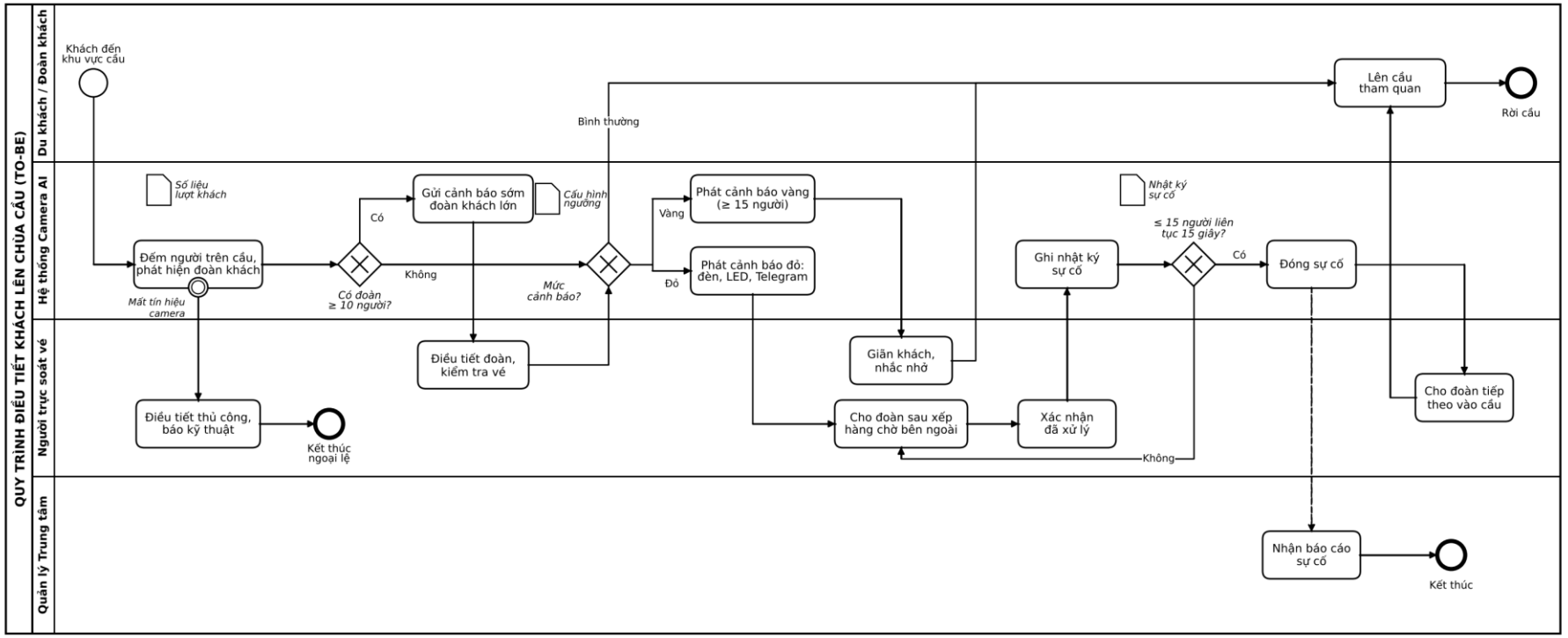
[6]Object Management Group (2014), Business Process Model and Notation (BPMN), phiên bản 2.0.2.

3.1. Mô hình AS-IS



Hình 2. Mô hình BPMN quy trình điều tiết khách hiện tại (AS-IS)

3.2. Mô hình TO-BE



Hình 3. Mô hình BPMN quy trình điều tiết khách tương lai (TO-BE)

Mô hình AS-IS có ba lane: Du khách, Người trực soát vé và Bộ phận thống kê. Người trực vừa kiểm tra, xé cuống vé vừa ước lượng số người; điểm quyết định duy nhất "Cầu có vẻ đã đông?" dựa trên cảm quan, vòng lặp chờ không có điều kiện kết thúc rõ ràng, và luồng thống kê tách rời, chỉ diễn ra cuối ngày theo số vé bán. Các ghi chú P01, P03, P05 đánh dấu vị trí phát sinh vấn đề trên mô hình.

Mô hình TO-BE có bốn lane, bổ sung Hệ thống Camera AI và Quản lý Trung tâm. Hệ thống đảm nhận việc đếm, phát hiện đoàn, xác định mức cảnh báo và ghi nhật ký; người trực chỉ thực hiện hành động điều tiết dựa trên cảnh báo. Ba nhánh của cổng "Mức cảnh báo?" (Bình thường, Vàng, Đỏ) tương ứng quy tắc BRULE-02; vòng lặp kiểm tra "≤ 15 người liên tục 15 giây?" tương ứng BRULE-04 và bảo đảm sự cố chỉ đóng khi tình hình đã ổn định. Sự kiện biên "Mất tín hiệu camera" mô tả luồng ngoại lệ chuyển về điều tiết thủ công.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ KIỂM TRA TÍNH NHẤT QUÁN

4.1. So sánh AS-IS và TO-BE

Bảng 4. Phân tích so sánh BPMN AS-IS và TO-BE

Tiêu chí	AS-IS	TO-BE	Vấn đề được giải quyết
Căn cứ ra quyết định	Ước lượng bằng mắt	Số người đếm tự động, cập nhật 2 giây	P01
Phát hiện quá tải	Phụ thuộc người trực, không có ngưỡng rõ	Cổng quyết định theo ngưỡng 15 và 20 người, có điều kiện thời gian	P02
Đoàn khách lớn	Phát hiện khi đã đến đầu cầu	Cảnh báo sớm khi đoàn đang tiến đến	P03
Kết thúc xử lý	Cho đoàn sau vào khi thấy cầu vơi, không ghi nhận	Tự đóng sự cố khi ≤ 15 người liên tục 15 giây; có nhật ký	P02
Thống kê	Cuối ngày, theo vé bán	Tự động theo giờ từ dữ liệu đếm	P04, P05
Xử lý ngoại lệ	Không có	Sự kiện biên "Mất tín hiệu camera"	Bảo đảm liên tục
Tác nhân	Du khách, người trực, thống kê	Bổ sung Hệ thống Camera AI và Quản lý Trung tâm	Phân rõ trách nhiệm

Nguồn: nhóm phân tích theo Template 12.3 (Activity Package Module 4).

4.2. Kiểm tra tính nhất quán

Bảng 5 đối chiếu các công việc của mô hình TO-BE với chức năng BFD và yêu cầu chức năng. Mọi công việc của hệ thống đều có chức năng và yêu cầu tương ứng; ngược lại, các yêu cầu Must về đếm và cảnh báo đều xuất hiện trong mô hình, tránh lỗi "tài liệu không liên kết với nhau" mà Module 4 lưu ý[7].

Bảng 5. Đối chiếu công việc BPMN TO-BE với BFD và yêu cầu

Công việc trong BPMN	Lane	Chức năng BFD	Yêu cầu
Đếm người trên cầu, phát hiện đoàn khách	Hệ thống Camera AI	F1.2, F3.1	FR-02, FR-08
Gửi cảnh báo sớm đoàn khách lớn	Hệ thống Camera AI	F2.3	FR-06, FR-08

[7]Trương Hồng Tuấn (2026b), Module 4 Activity Package: BRD, Requirements & Business Function Modeling, tài liệu hướng dẫn thực hành.

Công việc trong BPMN	Lane	Chức năng BFD	Yêu cầu
Cổng "Mức cảnh báo?"	Hệ thống Camera AI	F2.1	FR-04; BRULE-02
Phát cảnh báo vàng; phát cảnh báo đỏ	Hệ thống Camera AI	F2.2, F2.3	FR-05, FR-06
Ghi nhật ký sự cố; đóng sự cố	Hệ thống Camera AI	F2.4	FR-07; BRULE-04
Xác nhận đã xử lý	Người trực	F2.4	FR-07
Nhận báo cáo sự cố	Quản lý Trung tâm	F5.1	FR-10
Đối tượng dữ liệu "Cấu hình ngưỡng"	-	F6.2	FR-13; BRULE-01

Nguồn: nhóm đối chiếu.

Các đối tượng dữ liệu trong mô hình TO-BE (Số liệu lượt khách, Cấu hình ngưỡng, Nhật ký sự cố) sẽ trở thành kho dữ liệu trong DFD ở Sprint 2, và các luồng giữa lane Hệ thống Camera AI với các lane khác sẽ trở thành luồng dữ liệu với tác nhân ngoài trong sơ đồ ngữ cảnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

[1] Nhóm 50. (2026). *Bộ dữ liệu thu thập và xác minh yêu cầu Sprint 1 – Camera AI tại Chùa Cầu, Hội An* (Phiên bản 3.0) [Tài liệu nội bộ, tệp Word và Excel].

[2] Trương Hồng Tuấn. (2026a). *Module 4: BRD, Requirements & Business Function Modeling* [Bài giảng học phần Quản trị dự án thương mại điện tử].

[3] Trương Hồng Tuấn. (2026b). *Module 4 Activity Package: BRD, Requirements & Business Function Modeling* [Tài liệu hướng dẫn thực hành học phần].

[4] Tuổi Trẻ Online. (2019, ngày 15 tháng 5). *Hạn chế khách tham quan Chùa Cầu ở Hội An nhằm chống quá tải*. https://tuoitre.vn/han-che-khach-tham-quan-chua-cau-o-hoi-an-nham-chong-qua-tai-20190515150146087.htm

[5] VOV. (k.n.). *Quảng Nam: Điều tiết lượng người qua Chùa Cầu*. https://vov.vn/di-san/quang-nam-dieu-tiet-luong-nguoi-qua-chua-cau-550956.vov

[6] VTC News. (2024, ngày 05 tháng 8). *Đông người kín đặc tham quan Chùa Cầu sau 19 tháng đóng cửa đại trùng tu*. https://vtcnews.vn/dong-nguoi-ken-dac-tham-quan-chua-cau-sau-19-thang-dong-cua-dai-trung-tu-ar887400.html

Tài liệu tiếng Anh

[7] Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN)* (Version 2.0.2). https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/